2.00

- **Patrones típicos**





1:37

1:37 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc

REPARACIÓN de ESTRUCTURAS de CONCRETO y MAMPOSTERÍA

José Illescas J.
Francisco Robles
José de la Cera
Oscar M. González C.

1985

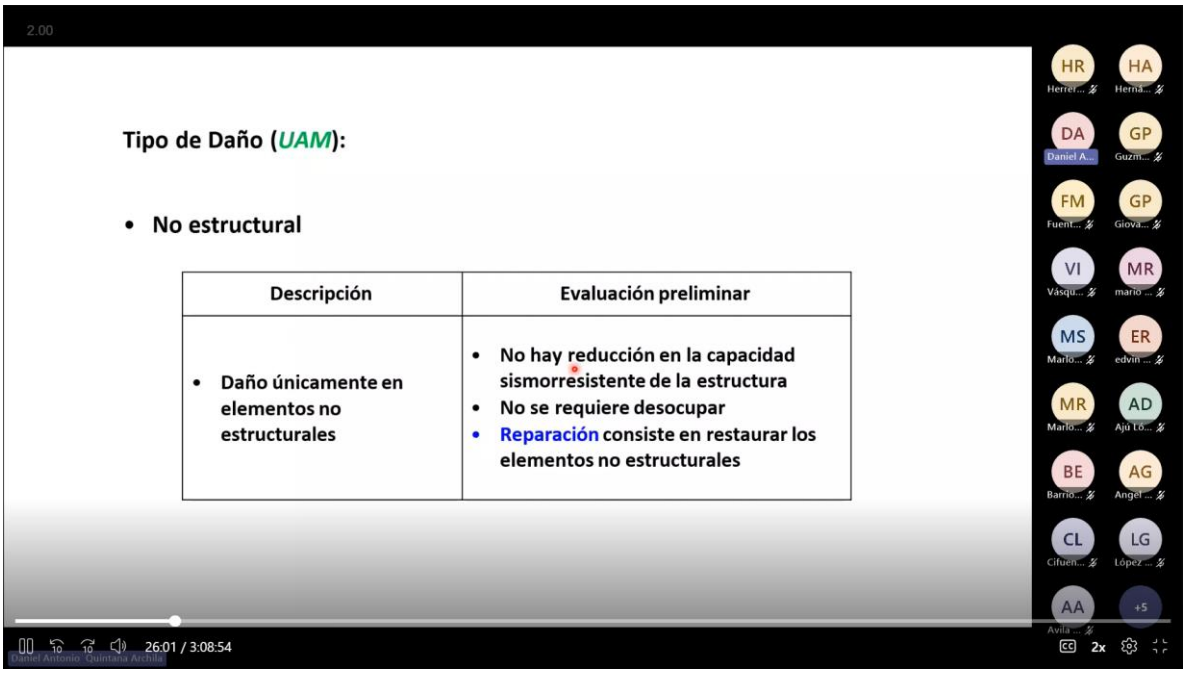
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

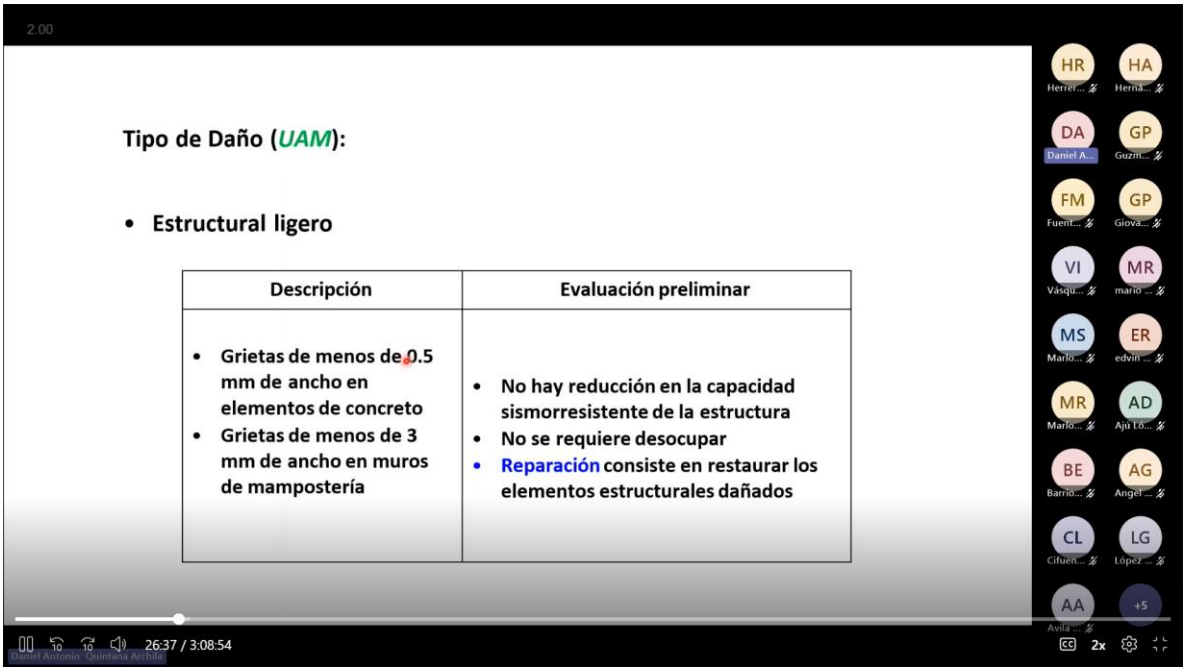
DEPARTAMENTO DE MATERIALES

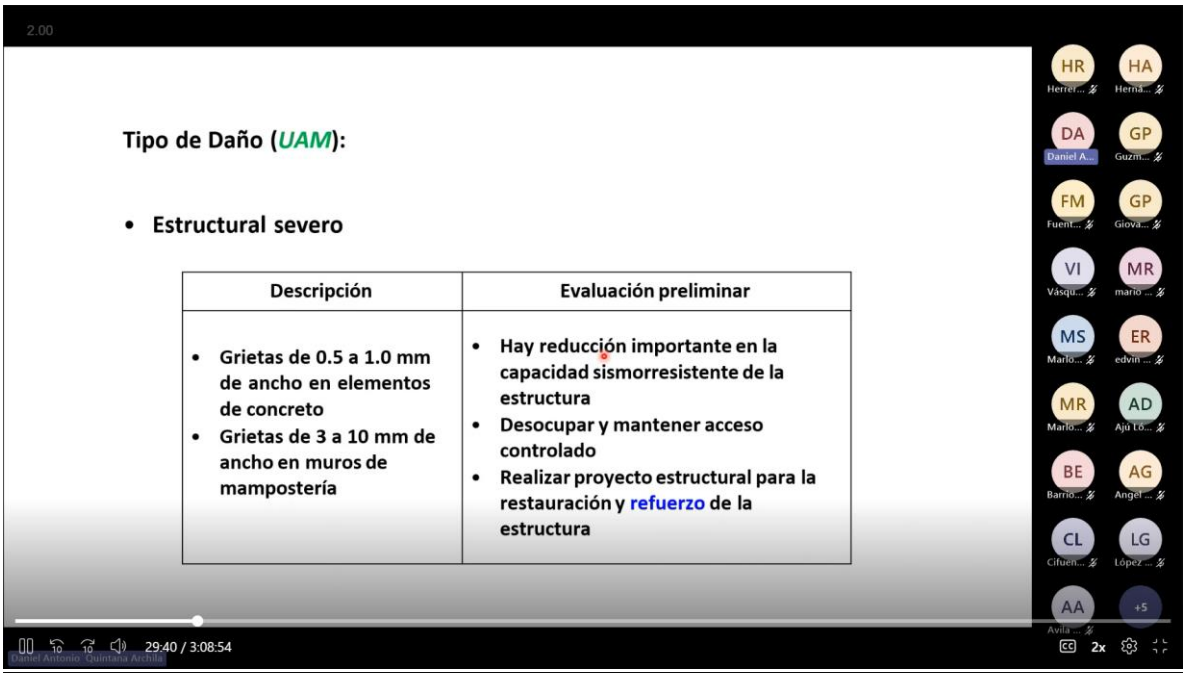
11:09 / 3:08:54

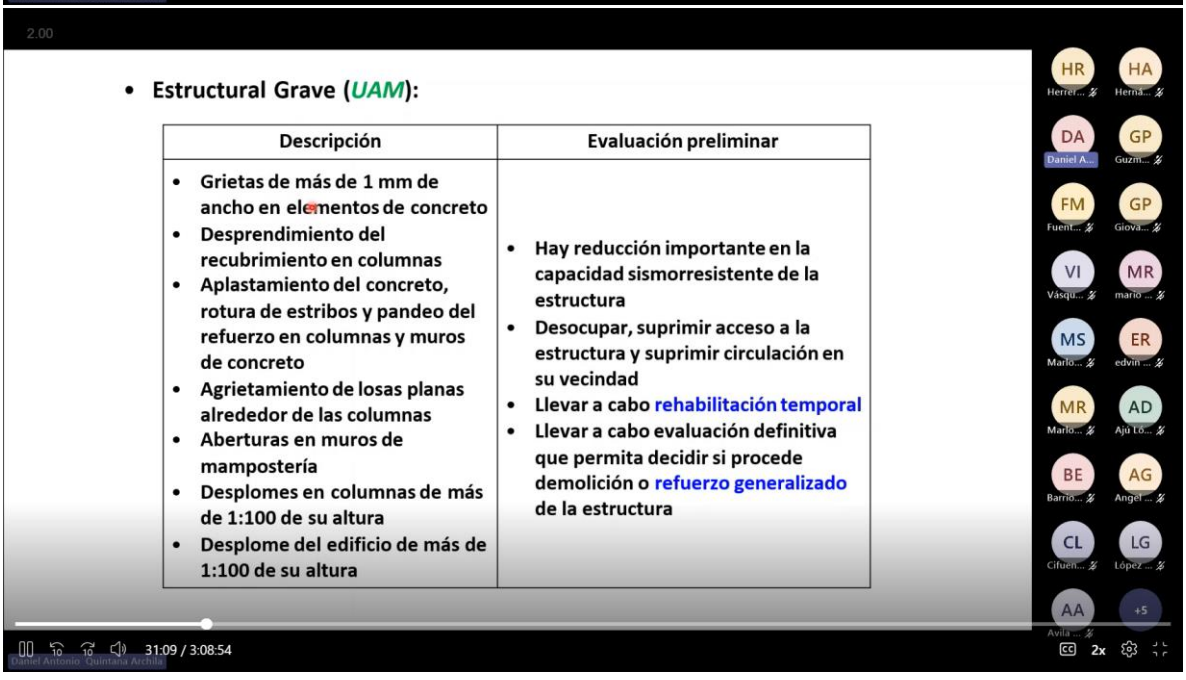
Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• No estructural
Descripción
Evaluación preliminar
• Daño únicamente en elementos no estructurales
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos no estructurales
26:01 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural ligero
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de menos de 0.5 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de menos de 3 mm de ancho en muros de mampostería
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos estructurales dañados
26:37 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural severo
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de 0.5 a 1.0 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de 3 a 10 mm de ancho en muros de mampostería
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar y mantener acceso controlado
• Realizar proyecto estructural para la restauración y refuerzo de la estructura
29:40 / 3:08:54
2x


2.00
• Estructural Grave (UAM):
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de más de 1 mm de ancho en elementos de concreto
• Desprendimiento del recubrimiento en columnas
• Aplastamiento del concreto, rotura de estribos y pandeo del refuerzo en columnas y muros de concreto
• Agrietamiento de losas planas alrededor de las columnas
• Aberturas en muros de mampostería
• Desplomes en columnas de más de 1:100 de su altura
• Desplome del edificio de más de 1:100 de su altura
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar, suprimir acceso a la estructura y suprimir circulación en su vecindad
• Llevar a cabo rehabilitación temporal
• Llevar a cabo evaluación definitiva que permita decidir si procede demolición o refuerzo generalizado de la estructura
31:09 / 3:08:54
2x

2.00

Observaciones:

- **¿Cantidad de elementos dañados?**
  - **En términos absolutos**
  - **En términos relativos**
  - **Ubicación**
- **¿Patrón de grietas?**
  - **Cortante**
  - **Flexión**
  - **Otros (casos particulares de daño relevante)**
- **¿Tipo de miembro dañado?**
  - **Viga**
  - **Columna**
  - **Conexión**
  - **Otros**

34:23 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Forma (*Japón*)**

Table 6: Damage Evaluation Form of RC Buildings (page 1 of 2)

Report No. _____ Inspection Date: yy/mm/dd _____ Time: _____ am / pm
No. of inspections _____ Inspector: ID _____ Affiliation _____

1. General Description of Building

1. 1 Building Name _____
1. 2 Address _____
1. 3 Building Owner _____
1. 4 Contact Person _____
1. 5 Occupancy [ ]Office [ ] Detached [ ] Apartment [ ] Ret. Store [ ] Industrial
[ ] Warehouse [ ] School [ ] Daycare Ctr. [ ] Gov. Office [ ] Public Hall
[ ] Gym [ ] Hospital [ ] Other _____
1. 6 Structural Type [ ] RC [ ] PCa [ ] RM [ ] SRC [ ] Hybrid
1. 7 Construction Type [ ] Concrete frame [ ] Concrete shear wall [ ] Other
1. 8 Foundation Type [ ] Footing [ ] Mat [ ] Pile
1. 9 Building size No. of stories above ground __ below ground __ Approx. size ____m x ____m
1.10 Site Condition [ ] Flat [ ] Slope [ ] Hill [ ] Basin
1.11 Topography _____m from [ ] Cliff [ ] River [ ] Seashore [ ] Lakeshore
1.12 Ext. Finishing [ ] PC wall [ ] ALC [ ] Block [ ] Others
1.13 Const. Documents [ ] Calculation [ ] Drawings [ ] Const. records
1.14 Construction Year _____ [ ] Pre-1971 [ ] Post-1972 [ ] Unknown

2. Damage Rating

2.1 Damage rating of entire building from obvious damage

Collapse, partial collapse or obvious leaning
[ ] Yes (Go to 2.3, skip calculations and check [collapse]) [ ] No (Go to 2.2)

2.2 Damage rating of foundation
(1) Foundation settlement S = _____ m
(2) Foundation leaning θ_x =_____ rad. θ_y =_____ rad. $\theta = \sqrt{\theta_x^2 + \theta_y^2}$ =_____ rad.

#1 Damage rating of foundation from settlement and leaning (see Table 1 or 2, and check one)
[ ] None [ ] Light [ ] Moderate [ ] Heavy

2.3 Damage rating of superstructure
(1) Most seriously damaged story and its direction: ___-th story of [ ] Long. dir. [ ] Trans. dir.
(2) Localized damage [ ] Yes [ ] No
(3) Damage identification of structural members

	Brittle column	Ductile column	Wall w/o boundary columns	Column w/ wing wall	Wall w/ boundary columns	Sum
Number of elements	( ) +	( ) +	( ) +	( ) +	( )	= ( )
Surveyed number	($y^{(a)}$) +	($y^{(b)}$) +	($y^{(c)}$) +	($y^{(d)}$) +	($y^{(e)}$) =	( )
	$\langle a \rangle \times 1$ +	$\langle b \rangle \times 1$ +	$\langle c \rangle \times 1$ +	$\langle d \rangle \times 2$ +	$\langle e \rangle \times 6$ =	( ) $= A_{ave}$
DC 0	( ) +	( ) +	( ) +	( )×2 +	( )×6 =	( ) $= A_0$
DC I	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×1.9 +	( )×5.7 =	( ) $= A_1$
DC II	( )×0.6 +	( )×0.75 +	( )×0.6 +	( )×1.2 +	( )×3.6 =	( ) $= A_2$
DC III	( )×0.3 +	( )×0.5 +	( )×0.3 +	( )×0.6 +	( )×1.8 =	( ) $= A_3$
DC IV	( )×0 +	( )×0.1 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	( ) $= A_4$
DC V	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	0 $= A_5$

DC denotes *Damage Class*. $\sum A_i = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 =$ ( )

37:34 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

Table 2: Damage Class Definition of RC Columns and Walls

Damage Class	Description of Damage
I	- Visible narrow cracks on concrete surface (Crack width is less than 0.2 mm)
II	- Visible clear cracks on concrete surface (Crack width is about 0.2 -1.0 mm)
III	- Local crush of concrete cover - Remarkable wide cracks (Crack width is about 1.0 - 2.0 mm)
IV	- Remarkable crush of concrete with exposed reinforcing bars - Spalling off of concrete cover (Crack width is more than 2.0 mm)
V	- Buckling of reinforcing bars - Cracks in core concrete - Visible vertical and/or lateral deformation in columns and/or walls - Visible settlement and/or leaning of the building

- **Forma (*Japón*)**

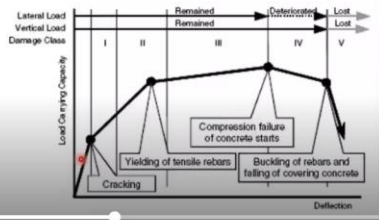


TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

39:42 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

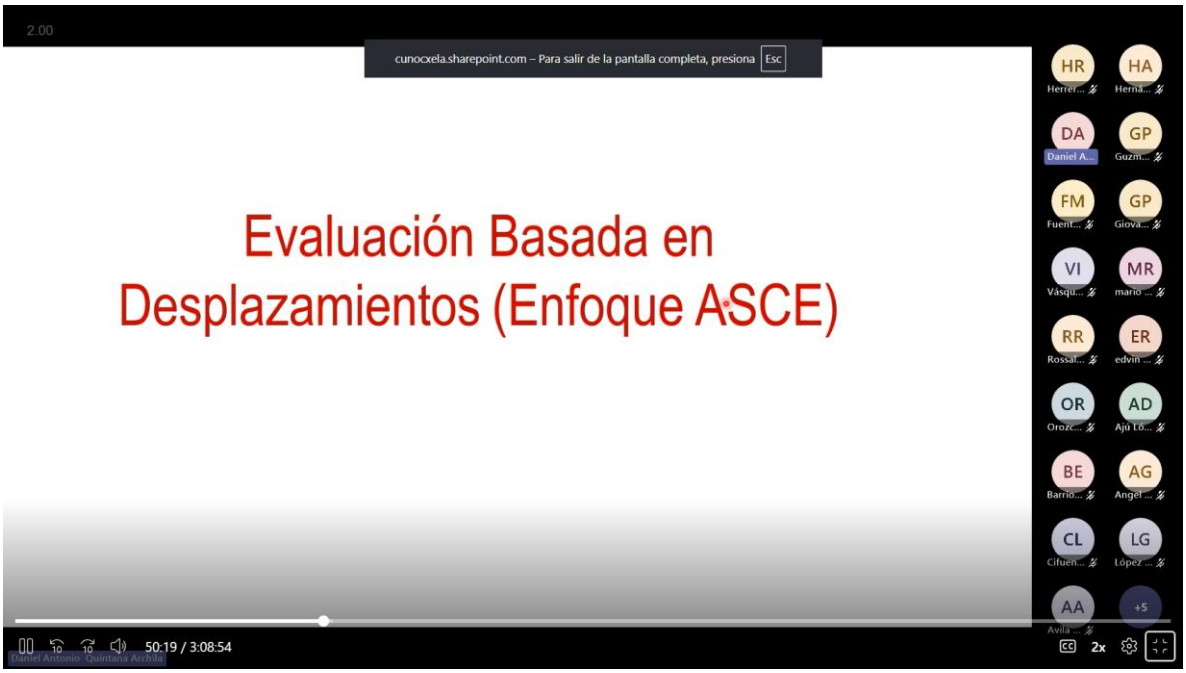
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

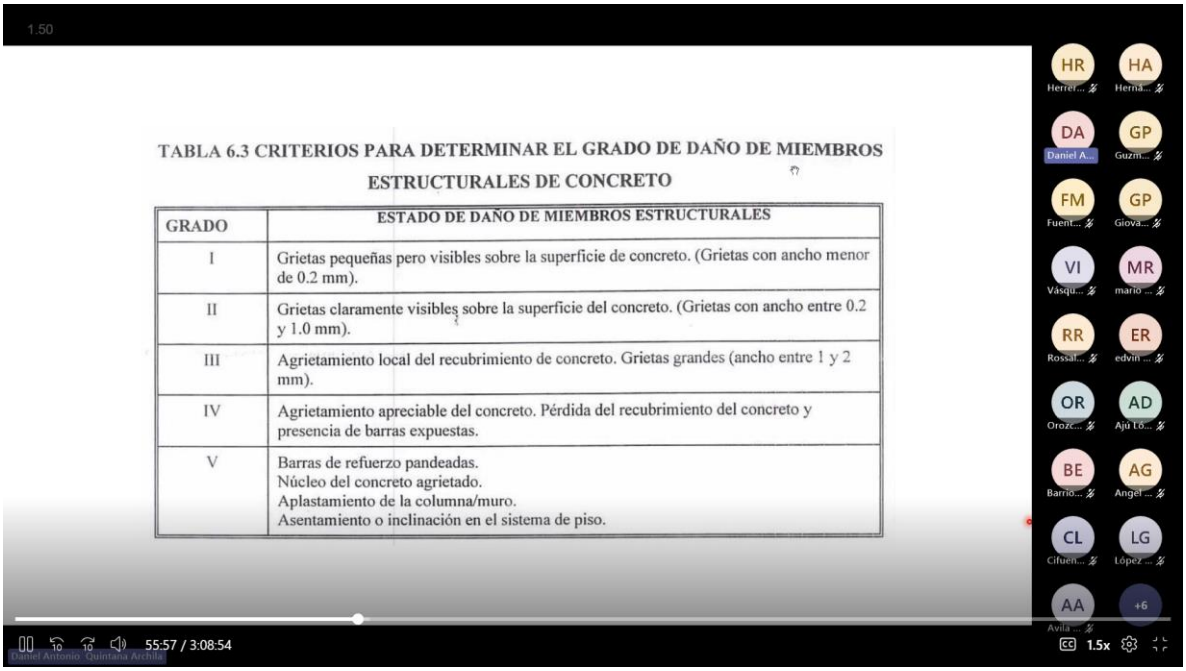
GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

49:31 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
Evaluación Basada en Desplazamientos (Enfoque ASCE)
50:19 / 3:08:54
2x


1.50
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO
GRADO
ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I
Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II
Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III
Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV
Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V
Barras de refuerzo pandeadas.
Núcleo del concreto agrietado.
Aplastamiento de la columna/muro.
Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.
55:57 / 3:08:54
1.5x

Readecuación Estrucutual-20261017_172339-Grabación de la reunión

17 de octubre de 2026, 11:23p.m.

3 h 8 min 54 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:12
Hola, muy buena tarde.

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:17
Buenas tardes ingen.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19
Paola, buena tarde.

López García Henry Geovany 0:19
Today.

Angel Mario Ajanel García 0:21
No se recibió.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:21
Henry, vale, buena tarde, buena tarde.

Avila Gómez Arnoldo 0:24
Buena tarde ya.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:25
Buena tarde, Arnold, vamos a.
Vamos a terminar hoy esta parte de.
De definir algunas cuestiones, dije, estábamos viendo la parte de perdón, de poder hacer una evaluación estructural.
Y decíamos, la lo que estamos definiendo son daños después de un sismo como para que nosotros identifiquemos que.

¿Qué daños podríamos encontrar, digamos y luego pudiéramos?
Como que tomar algunas decisiones.
Luego de haber obtenido información de campo, entonces que nosotros pudiéramos definir algunas condiciones, vamos a definir entonces a terminar de ver y luego entonces vamos a asignarles una actividad para empezar a con el tema de la.
Acumulación de esos puntos del curso, entonces vamos a.
Habíamos quedado en la parte final de la semana pasada, que fue algo que no, hoy 17/10/2026.
Entonces estábamos definiendo los patrones típicos y por último quedamos en conocer y definir las losas o los sistemas de entrepiso y entonces definimos algunas condiciones que podíamos ir encontrando y una de ellas dijimos si era la más peligrosa.
En el tema entrepisos y hacíamos mención a que el tema entrepiso entonces no tenía, digamos, o casi que descartamos muchas de sus fallas desde el punto de vista sismo, sino que era más desde el punto de vista de las cargas gravitacionales que estuvieran trabajando, excesos de carga sobre.
La más peligrosa era esta que hacíamos mención en que podíamos encontrar el caso en el que había un corte alrededor de la columna, porque la losa estaba simplemente apoyada sobre la.
Sobre la columna, entonces no habían procesos correctos.
de unión entre los elementos y entonces podía producir deslizamiento de la losa sobre la columna y eso entonces iba a haber como que ya no iba a haber control en esa parte contrario a lo que veíamos anteriormente que podría llegar a una falla completa del elemento pero que inclusive podría
Todavía considerarse la el del salvaguardar la vida del de las personas, entonces, pero en este caso media vez se desploma una va a llevar.
una a la otra como un efecto dominó y entonces no va a haber forma de poder salvar a nadie porque ahí sí va a ser un desplome total Entonces digamos como para ir definiendo algunas condiciones dice cuando nosotros ya hemos obtenido y recabado la información
En campo, entonces tenemos que empezar a chequear y hacer.
Clasificación y evaluación preliminar de los daños que nosotros podamos ir teniendo o podamos ir definiendo.
Entonces vamos a definir algunas condiciones.
Que podemos nosotros ir tomando en cuenta, digamos, o algunos datos y vamos a

definir entonces, digamos, ciertos parámetros que nos podrían servir y como vamos a ver más adelante, entonces esos se deberían de poder.
Corroborar, perdón, con.
Con experiencia, digamos, y lo vemos de esa manera.
Entonces un segundito, solo voy a.
A movir una emposa acá.
A ver entonces.
Pues denme un segundito estamos.
No, pues entonces.
Definimos algunas, dice, lo primero es qué recomendaciones podríamos nosotros llevar a cabo.
Lo primero es definitivamente, dice, tenemos que interpretar criterios con flexibilidad, digamos.
Surjían algunas dudas. la.
Digamos la clase anterior, que hasta dónde o qué o qué sigue, qué no, digamos.
Entonces dicen en este punto, si lo hacemos de esa manera, también no podemos nosotros venir.
Y como que vamos a ser muy cuadrado, digamos en algunas condiciones, lo que dice para poder nosotros.
Definir y dar algún alguna conclusión. del.
de nuestro proyecto de nuestra inspección debemos de tener cierta cierto nivel de experiencia definimos que lo que estamos mostrando acá por ejemplo son algunos ejemplos algunas condiciones desde donde debería empezar el tema de obtener algo de experiencia digamos pero conforme
Se va trabajando, se va haciendo y entonces se van definiendo algunas condiciones.
Dice, para definir la experiencia, nosotros vamos a deberíamos de tener criterios de arranque, digamos, y al final para obtener nuestra experiencia en cualquier rama que nosotros nos desenvolvamos, ya no vamos a empezar también o no empezamos casi que de la nada, digamos.
Siendo que entonces vamos teniendo al menos algunos conocimientos o algunos criterios básicos para poder entrar y eso es probablemente definimos aquí algunas condiciones básicas para.
Que se pueda empezar con esa experiencia entonces y adentrándonos un poco en esta parte, pero dentro de lo que hablamos siempre definimos que tenemos que tener un buen juicio uno para poder entender lo que estamos tratando de ir a

rehabilitar. Y ese buen juicio otra vez viene desde.
El tener una preparación y tener una buena base conceptual, digamos, de lo que estamos tratando de definir. Y algo que veíamos entonces durante la semana anterior era que nosotros pudiéramos tener un correcto patrón y ancho de grieta, digamos.
Que fue el objetivo de la sesión anterior que pudiéramos nosotros ir entendiendo básicamente en función de algunos patrones que los fuimos mostrando.
¿Qué tipo de falla, si era cortante, si era flexión, si era compresión, si era flexocompresión?
Y entonces, con el ancho de las grietas, nosotros podríamos definir ciertas condiciones. O sea, primero vemos el patrón de las grietas. El patrón de las grietas nos mostraba entonces características. de.
De análisis, digamos, sí, del elemento, el patrón nos podría dar cierta información, por ejemplo.
El hecho que nosotros pudiéramos definir si las grietas estaban en diagonal, decíamos ahí hubo una falla por cortante y entonces empezamos a definir que hubo un probablemente un mal detallado en el tema de los estribos que están muy separados o que no fue el diámetro correcto.
O que no existe, inclusive en algunos casos se veía que no existe ese tipo de elementos y luego los anchos nos van a definir algunos otros parámetros que vamos a ver.
Las siguientes diapositivas y a partir de ahí que podamos definir si la falla fue en un elemento o fueron varios elementos los que se vieron involucrados. Entonces pudiéramos nosotros decir que tan extenso es el daño.
¿Que se está teniendo?
No, pues entonces.
Dice, vamos a tomar algunos.
Algunas situaciones, digamos, algunos parámetros.
De algunos normativos y de algunos normativos, digamos.
Vamos a tomar, por ejemplo, esta reparación de estructuras de concreto y mampostería que está tomado de normativos mexicanos y luego vamos a ver que también a la par de él digamos se puede complementar y tener cierta información de algunos normativos de la norma japonesa, por ejemplo.
Y entonces hay algo que veníamos definiendo. en.
Y que hemos venido definiendo conforme hemos ido avanzando, es el hecho de que

nosotros podemos definir si.
Muchas veces los normativos que nosotros utilizamos están basados en normativos extranjeros y que son adaptados a nuestra realidad y entonces bajo esa condición nosotros podemos ir, digamos, adaptando a nuestras propias necesidades.
Y eso es lo que hace este reparación de estructuras de concreto y mampostería.
Vean de la edición de ciencias básicas de ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional de México.
Define ciertos parámetros y esos parámetros entonces fueron como tomados de normativo japonés y adaptados y nosotros vemos que hay una similaridad entre los procesos que hemos mencionado en todo Latinoamérica. Entonces podemos nosotros también apoyarnos un poco.
De esas condiciones a sabiendas, digamos que hemos venido mencionando que nuestros normativos muchas veces siguen en el proceso de construcción.
Que muchas veces no se definen algunos parámetros que van acá. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo procesos de, por ejemplo, de.
Evaluación estructural para hacer una rehabilitación o después de un sismo, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de vulnerabilidades y estructuras.
mucho de lo que Define nuestros normativos y nos vamos a la ns por ejemplo las seis del 2024 que es el normativo de evaluación y rehabilitación de obras Entonces nos Define condiciones para que nosotros podamos ir o qué deberíamos de tomar en cuenta para ir a hacer nuestros procesos de levantado de
De información y muchas veces hacen referencia a que nos apoyemos de el FEMA, inclusive entonces vamos a detallar y definir algunas condiciones, digamos, para poder también entender.
Si el FEMA lo utilizamos y en qué casos o qué FEMA podríamos nosotros utilizar para poder hacer esta el levantado de información, pero el FEMA regularmente, cuando se toma en consideración, lo tomamos en cuenta cuando nosotros principalmente lo tomamos en cuenta cuando nosotros estamos haciendo.
El proceso de.
Digamos, de después de haber, ahí hay condiciones para levantar la información que se que se parecen y tienen características muy parecidas a las que vamos a mostrar acá, pero su énfasis principal también está en el hecho de cómo vamos a procesar esa información después y qué deberíamos de hacer para poder llevar a cabo la modelación. de.
Digamos de.

De nuestra estructura, porque dijimos hacemos una evaluación en campo y luego hacemos una evaluación ya con análisis estructural. Y entonces el normativo que definimos por acá, es decir, tiene algunas condiciones que pueden sernos de utilidad. Y entonces dice, por ejemplo, el tipo de daño de acuerdo a la Universidad Autónoma de México.
Dice, se se empieza a clasificar. Básicamente hay 5 niveles de daño que se pueden catalogar en una estructura. Entonces, primero es el daño no estructural. Sí, entonces dice la descripción que se define es daño únicamente en elementos no estructurales. Y ya hemos definido entonces cuáles son esos elementos no estructurales.
¿Entonces dice la evaluación preliminar, nosotros qué podríamos o qué podría a partir de la información que obtuvimos?
¿Qué datos nos podrían servir? Dice, no hay reducción en la capacidad sismoresistente de la estructura. Si nosotros vamos y definimos esta parte, digamos como sería nuestra conclusión, no hay, no hay reducción en la capacidad sismoresistente a la estructura. Entonces, como los daños únicamente son no estructurales, digamos, si nosotros vamos a.
Permite si nosotros vamos a la NS.
Del 2024 se definen, digamos, algunos niveles de evaluación y entonces dice.
Oh, seven.
Lo vamos a leer acá, tengo, dice.
Desempeño sísmico, criterios de evaluación.
So.
¿Y ustedes lo pueden ver ahí cuando?
Luego de esto hay ciertos niveles, digamos.
Y si hay un formato de evaluación rápida, la evaluación rápida deberá contener la información contenida en el formato del anexo B. Entonces está en el normativo en el la NSD 6 ese formato, ese anexo para obtener información y se dado que el propósito de la evaluación rápida es la clasificación de la estructura, deberá hacerse una evaluación de su conjunto en cuanto al nivel de seguridad. por lo.
Cual el criterio de los valores es fundamental.
Para la interpretación de la gravedad de los daños otra vez, entonces dice nuestro propio normativo, que entonces entra en juego el nivel o la capacidad que nosotros tengamos para entender. Si eso es, digamos, lo primero que define es que podemos hacer esa evaluación rápida, digamos.
Y nos hablan de algunos procesos etiquetados, dice procedimiento de evaluación

rápida. El procedimiento a seguir para realizar la evaluación rápida es el siguiente: reconocimiento del área dañada o de un área con sospecha de daño. Lo mencionábamos la clase anterior, dice examinar el suelo en el área general de la estructura en busca de grietas, deformaciones o movimientos de saludes.
Lo dijimos.
Vamos a hacer un una evaluación de cómo si tenemos o desde el suelo, nosotros podríamos ir empezando a sacar algunas conclusiones y llenar el formato de evaluación rápido al anexo B.
Anotando claramente la clasificación seleccionada dice etiquetar la estructura según los resultados de la evaluación que corresponda en la etiqueta puede ser habitable dice etiquetar en cada entrada entrada limitada o insegura o entrada limitada o insegura dice explicar a los ocupantes la importancia de respetar las etiquetas.
¿Entonces, qué etiqueta le vamos a colocar a nuestra estructura? De acuerdo a lo que dice la NSE, dice si vamos a definir que es habitable, si la entrada es limitada o si la entrada es insegura, limitamos cierta parte del acceso o definitivamente no permitimos ningún acceso.
Sí.
Eso lo vamos a definir de acuerdo a lo que está por acá, dice, vean, por ejemplo, el no estructural dice, no se requiere desocupar. Entonces nosotros podríamos venir y colocar la etiqueta de acuerdo a lo que dice normativo, podríamos venir y decir una etiqueta habital, inclusive hay códigos para que nosotros podamos definir las etiquetas, no es.
De llegar con un spray y dejar habitable, nada más, sino que entonces existen condiciones para poder hacer eso. Entonces están los criterios de etiquetado. Ese se deberá etiquetar como insegura la edificación fallada con colapso parcial o movimiento en su cimiento. Es una edificación.
O que algunos de sus pisos se encuentren significativamente fuera de plomo, se deben etiquetar como inseguros. Y entonces eso que define acá lo vamos a ir detallando en estos 5 niveles, digamos, dice las edificaciones con daño severo en los miembros de la estructura primaria con grietas severas en paredes u otros signos de daño severos se deberían etiquetar como inseguros.
Las edificaciones con parapetos, chimeneas u otros riesgos de derrumbes presentes se designará el área adyacente a esta como peligro en área cordona, las grietas grandes en el suelo.
representan peligro geotécnico y así vamos viendo entonces. ¿Qué define nuestro

propio normativo de esa evaluación rápida? Es edificación y entrada limitada, evaluación posterior en las edificaciones etiquetadas como de entrada limitada se deberán colocar etiquetas en cada entrada y luego entonces hacer. Dice y este requerimiento será indicado por el evaluador de daños en el formato de evaluación rápida.
Luego hay una evaluación detallada post sismo. Dice, este nivel de evaluación se utiliza para evaluar la seguridad en los edificios etiquetados como entrada limitada, después de una evaluación rápida, excepto que para las edificaciones de categoría 3 y cuatro importantes o esenciales.
según la clasificación descrita en la ns3 en el capítulo 3 de la ns1 Perdón está la evaluación inicial Entonces el equipo de inspección deberá examinar cuidadosamente el edificio entero adentro y afuera particularmente su sistema estructural este nivel de evaluación es por lo general de tipo no destructo
Ti y nos definen qué requisitos deberíamos de tener los evaluadores para poder llevar a cabo los alcances de la evaluación entre ya deberá determinar en forma razonable si es altamente probable que la edificación sea segura para seguir funcionando y que pueda resistir al menos 1 repetición de evento que causó el daño inicial.
y ahí se definen entonces ciertos ciertos condiciones el procedimiento y se inspeccionar alrededor de la eficación de determinar sistema estructural algo que nos define acá el comentario 4.5 dice la edad de la estructura es un indicador importante de la resistencia sísmica ya que muchas edificaciones antiguas son más susceptibles a daños sísmicos que las construcciones nuevas
Y eso es lo que hemos venido hablando.
durante todo el tiempo de nuestro curso. Examinar la estructura para irregular vertical en planta o buscar grietas en paredes, marcos, examinar los elementos no estructurales. Buscar fracturas en la cimentación. La segunda etapa examen de lugar por riesgos geotécnicos. La tercera etapa inspección del Sistema Estructural dentro de la edificación.
Y nos define acá como vamos haciendo todos esos procesos.
Y luego daños no estructurales, conexión de instalación, mampostería, divisiones desmontables, hilos falsos.
Entonces, dice luego, sistema estructural no visible y todo lo que nosotros podamos ir definiendo. Y luego también cómo vamos a etiquetar luego de hacer eso, luego de hacer ese chequeo, si la vamos a habilitar inmediatamente, si lo vamos a seguir

teniendo como entrada limitada o sigue siendo insegura.
Entonces va otra vez el formato de evaluación, objetivos de desempeño. Entonces, ¿cómo deberíamos de si es ocupación inmediata, si hay control de daño, si hay seguridad de vida? Entonces vamos a ir definiendo esas condiciones y lo que empieza del capítulo 5 en adelante del normativo de la NSE cuatro.
2026, perdón, 2024 ya nos define que nosotros podamos dar un objetivo de desempeño base.
Entonces, luego capítulo 6 dice evaluación de riesgo sísmico, proceso de evaluación, el selección del objetivo de desempeño, determinación del nivel de sismicidad, obtención de información existente de lo construido, evaluación y un reporte de evaluación el objetivo de desempeño.
A establecer la evaluación de riesgos sísmicos se realiza de acuerdo con lo referido en el capítulo cinco, el nivel de sismicidad y toda la información a través de si tenemos sistema de marcos, marcos de acero, qué tipo. Eso lo venimos y lo definimos las clases anteriores y está definido en el capítulo seis.
Del normativo.
Y así vamos viendo entonces cuáles son los procedimientos de análisis, dice.
Se permiten cuatro métodos de análisis: análisis estático, lineal, dinámico, lineal, no lineal y no lineal. Esta norma dice contiene únicamente los requisitos para los análisis, vean.
Dice el requerimiento general de análisis y aquí queríamos llegar, dice. Esta norma contiene únicamente los requisitos para los análisis lineales. Dice, las limitaciones para la utilización del método de análisis se especifican en las 7:19 y entonces cuando nosotros queremos y lo que define, por ejemplo, una.
El Lo que hemos estado determinando y de y describiendo es que cuando nosotros queremos hacer un proceso.
Luego de hacer el levantado de información o la evaluación en campo, deberíamos o la evaluación preliminar, digamos, deberíamos hacer una evaluación, pero ya con análisis estructural sobre las condiciones de la estructura real, digamos, o lo más real que podamos. De acuerdo a lo que dice también el normativo es.
Y que nosotros entendamos que las estructuras ya tienen cierto tiempo construir.
Entonces acá el normativo dice que hace énfasis al tema lineal, pero habríamos definido que.
Para definir procesos de Readecuación, los procesos de Readecuación deberían de tener principalmente un componente desde el punto de vista no lineal. Y entonces

eso está mejor descrito en el FEMA y por eso hacíamos referencia o hablábamos de el.
Digamos el FEMA como una herramienta extra para poder llevar a cabo ese proceso que estamos hablando. Entonces dijimos en campo podemos definir 5 niveles.
Entonces el nivel número uno o la clasificación número uno dijimos es no estructural y ya definimos entonces que hay daño solo en elementos no estructurales.
Y el normativo dice hay que chequear los elementos no estructurales, dice no hay reducción en la capacidad, dijimos no se requiere desocupar y vemos que se puede etiquetar entonces y la reparación dice consiste en restaurar los elementos no estructurales. Nosotros ya proponemos entonces.
¿Qué podríamos ser una reparación? ¿Y qué reparación es restaurar esos elementos no estructurales? Dijimos también en la clase anterior que muchas veces cuando uno después de un sismo entra a un proyecto, por eso.
Inclusive hay algunos.
Requisitos, digamos, hay recomendaciones de qué personas deberían ingresar a las obras o a los proyectos, a las estructuras para hacer este tipo de evaluación. Sí, porque algo que mencionamos anteriormente, tenemos que tener esa flexibilidad y nosotros tenemos que llevar esa capacidad.
De tener y saber entender los criterios o los niveles a los que se puede llegar porque dijimos que podríamos entrar a una estructura.
Y a primera vista, poder definir que el daño fue muy grande.
Porque vamos a ver de todo tirado en el edificio.
Pero hay que entender que muchas veces todo lo que se ve o mucho de lo que está regado no es estructural, es lo que cae regularmente, es no estructural. Y entonces, luego de hacer una limpieza y poder ingresar a lo estructural, nos terminamos dando cuenta de que el daño realmente o no existió daño o el daño.
es relativamente pequeño, entonces hay que tener cuidado en esa vista. Entonces cuando si nosotros ingresamos con gente que no tiene ese primer criterio, digamos, o ingresa gente que no está preparada para entender esos criterios, es muy probable que puedan, inclusive por error ha sucedido, como ven tanto daño, supuestamente.
Pero no entienden que es no estructural.
Y entonces dejan marcado ahí demoler de una vez y entonces viene otra cuadrilla atrás demoliendo todo lo que esté ahí para evitar peligro y entonces probablemente de estructuras no necesitan esa demolición.
Entonces dice el nivel 2 tenemos un daño estructural a en el nivel uno, no teníamos

daño estructural en el nivel 2 tenemos un daño estructural, pero se considera estructural ligero. Entonces ya empieza a.
A servirnos la información de las grietas que vamos leyendo. ¿Entonces, qué descripción vamos a tener? Dice si las grietas son de menos de 0.5 mm de ancho, o sea, medio milímetro de ancho de ahí para abajo en los elementos de concreto o.
Y o grietas de menos de 3 mm de ancho en muros de mampostería. Entonces tenemos menos de medio milímetro en elementos de concreto.
Y menos de 3 mm en muros de mampostería, vamos a definir que entonces es un daño estructural ligero.
¿Que observamos o que definimos con la evaluación preliminar? Dijimos todo, lo vamos a.
Uh, oh, uh.
Confrontar, digamos, con la evaluación que hacemos en el análisis estructural.
No hay reducción en la capacidad sismorresistente a la estructura. Otra vez definimos que no hay, pero dijimos media vez.
Ahora nosotros vamos adelantándonos un poco porque nosotros no vamos únicamente a hacer una, digamos que nosotros ya no pensamos únicamente en ir a hacer la evaluación para dar una conclusión, sino que vamos pensando de una vez en cómo podríamos nosotros intervenir, digamos que nosotros somos la parte que va a intervenir.
Después de ahí, entonces vamos empezando a definir, pero de todos modos hay grietas que son muy pequeñas, pero si empezaron a aparecer grietas y ya son en el área en la parte estructural.
Entonces dijimos eso, ya nos da la pauta.
De que empezamos a tener problemas o que hubieran problemas de detallados unos elementos.
¿Y entonces qué?
En primer lugar, empezamos a pensar en.
La reparación de esos porque dice reparación consiste en restaurar los elementos estructurales dañados, pero podemos también pensar entonces en perdón.
¿Que si tuvimos esos daños?
Después de un sismo que probablemente podríamos tener un poco más de daño cuando llegue otro sismo, porque nuestra estructura ya quedó dañada y que tenemos entonces problemas.
In.

El armado de nuestros elementos, porque las grietas nos me está demostrando que hay problemas, entonces ya empezamos a.
A llevar a la consideración que si después de ser análisis estructural, nosotros podemos empezar a fortalecer nuestra estructura con más rigidez para evitar entonces el la deformación de laterales.
Dice en el nivel 2 seguimos con la misma conclusión, no se requiere desocupar la estructura.
Entonces estamos hablando de hacer una evaluación rápida, digamos entonces empezar a dar ciertas conclusiones.
Dice el nivel 3. Entonces habla ya de un nivel estructural severo. El nivel estructural severo entonces define grietas de 0.5 a 1 mm de ancho en elementos de concreto. O grietas de 3 a 10 mm de ancho en muros de mampostería. Entonces, ¿qué podemos definir ahí? Que ya hay reducción importante en la capacidad sismo resistente de la estructura, dice desocupar ahora sí y mantener acceso controlado a la estructura. Ya la recomendación es desocuparla cuando encontremos este nivel de grietas.
Entonces, el realizar proyecto estructural para la restauración y refuerzo de la estructura sería la parte entonces que nos corresponde.
Llegar a definir nosotros, digamos que desde ahí podríamos nosotros concluir esta parte, eso en campo, digamos, desde en campo ya podríamos nosotros empezar a dar una conclusión de que hay que restaurar y reforzar la estructura, mientras que en el nivel 2 dice como tenemos estructura ligero, podríamos nosotros.
Poder definir que puede seguir usando la estructura, pero que de una vez hay que dejar definido. Digamos que hay que ser las reparaciones, pero que también nosotros podemos adelantarnos y decir que podría fallar más adelante de nuevo porque tiene problemas en el armado y entonces también podríamos.
Recomendar empezar a pensar en una intervención, pero con quién también vamos de la mano con esa parte, con el hecho de que los resultados que nos pueda arrojar el análisis estructura.
Y entonces hay un estructural grave, un daño estructural grave. ¿Entonces dice qué describe ese daño? ¿Cómo podemos llegar? Dice, ya tenemos grietas de más de 1 mm de ancho en los elementos de concreto, dice más de 1 mm de ancho.
En los elementos de concreto, ven aquí eran de medio milímetro a 1 mm. Aquí ya son mayores de 1 mm. Hay desprendimiento del recubrimiento en columnas, como lo vemos, vimos anteriormente que regularmente era vertical. Aplastamiento del

concreto, dice rotura de estribos, pandeo del refuerzo en columnas.
Y muros de concreto, también lo definimos y mostramos algunos casos la semana anterior. También va a haber agrietamiento de loza plana alrededor de las columnas.
Lo acabamos de mostrar, aberturas en muros de mampostería, o sea, ahora son aberturas completas. También se puede dar el caso que tengamos desplome en columnas.
De más de uno a 100 en relación a la altura y desplome del edificio de más de uno a 100 de su altura también entonces.
Dice que nosotros podríamos tener uno.
o todos estos factores que están acá o inclusive cuando vemos las grietas, los patrones de grieta, podríamos tener un caso, 2 casos o todos los casos en un mismo elemento. Y entonces definimos bajo qué parámetros nosotros vamos a ir identificando nuestras estructuras.
Que debemos de concluir entonces dice hay reducción importante en la capacidad sismorresistente a la.
¿Qué deberíamos de nosotros hacer inmediatamente? Recomendar desocupar, es decir, suprimir acceso a la estructura donde desocupamos, limitamos completamente el acceso a la estructura y aparte hay que limitar la circulación alrededor de la estructura.
Vean que ahora ya tenemos un nivel más grande.
¿Entonces, qué podemos definir? Dice que tenemos que llevar a cabo también una rehabilitación temporal. Entonces hablábamos de esa rehabilitación temporal, también la sesión anterior que nosotros podamos ir a definir que para seguir garantizando la capacidad gravitacional de la estructura que pudiéramos entonces. hacer ciertos apuntalamientos para soporte de esa parte gravitacional pero como sabemos que pudiera haber réplicas de evento sísmico entonces también realizar digamos cierto reforzamiento por medio de brexas o diagonales temporales para evitar entonces que haya un desplome
Principalmente cuando hay algo que dice acá llevar a cabo evaluación definitiva que permita decidir si procede demolición o refuerzo generalizado de la estructura.
Entonces, pero ya dijimos que no nos vamos a meter a hacer esa evaluación definitiva si nosotros no aseguramos previo a ello una rehabilitación temporal.
¿Entonces, cuando hacemos esa rehabilitación temporal, cuando nuestra estructura la definamos como un sistema estructural con daño grave?
Entonces dice qué observaciones deberíamos de tener en cuenta, digamos, para

nosotros formar nuestro propio criterio. Se acuerdan que el primer criterio era la flexibilidad, pero entonces sé que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder dar un criterio de decir hay que se puede reparar o demoler la estructura. o.
¿Qué vamos a hacer?
Es que hay que tener en cuenta cuál es la cantidad de elementos dañados y esa cantidad de elementos dañados en términos absolutos, en términos relativos. Y hay otra parte que nos debería interesar es la ubicación de esos daños, digamos como para decir voy a demoler la estructura. Lo podríamos decir y vimos anteriormente, yo podría decir tengo un edificio de 10 niveles.
Pero el último nivel es el que aparecieron grietas porque fue el que más se deformó y los primeros niveles.
o tienen daños muy pequeños o no tienen daño Entonces no voy a llegar yo y definir mire que demoler la estructura completa si el último piso es y los demás los que están abajo siguen teniendo sus capacidades intactas pero ya vimos entonces también que podría ser el caso en que nosotros definamos que algunos elementos fallaron
Pero que fallaron en el primer piso y que la estructura entonces ya se desplomó. y.
Y ya está por colapsar. Entonces yo no puedo decir, mira, entonces suprimamos el primer piso, que se asiente la estructura y sigamos a la utilizando, porque entonces ya no tenemos un anclaje, digamos, directo al suelo. Entonces es bien importante que podemos definir estas condiciones. La otra parte, entonces definimos cómo podemos nosotros concluir.
Algo es a partir del patrón de grietas y entender.
¿Qué tipo de falla se está produciendo para poder definir qué tipo de problema tenemos y cómo podríamos intervenirlo? Le dijimos que podemos tener grietas a cortante, a flexión, a flexocompresión y otros, dice, hay casos particulares de daño relevante. Podría haber combinación de casos sí o casos que se salgan de los patrones que nosotros definimos y entonces habría que.
Poder definir algunos criterios para esa parte.
Lo siguiente es qué tipo de elemento es el que está dañado, si está dañada la viga, la columna, la conexión, la cimentación o realmente qué es lo que está fallando, porque también hemos mencionado que hay niveles de seguridad en función al elemento y entonces dice qué tenemos que concluir nosotros es.
Tomar un buen criterio y ese criterio lo vamos ganando con experiencia y esa experiencia, digamos, la empezamos a ganar hoy, al menos desde el punto de vista

gráfico, digamos, el punto de vista conceptual y que ya queda en manos de cada uno el poder incrementar esos niveles de experiencia para cada uno.
De los casos que pudieran darse.
Entonces, dice.
¿Hablamos de qué?
Hay formas, dice. Entonces, por ejemplo, la forma para dijimos que en la NSE 6 2024 hay un formato para obtener información en campo.
Y mucha de esa información. Entonces surge de esto que está por acá, dice de la forma japonesa, digamos que define entonces todas las condiciones, el nombre del edificio, la dirección, qué edificios hay alrededor, alguna persona que podemos contactar que nos pueda dar información también. ¿Para qué sirve el edificio si es oficina, si es gimnasio?
¿Cuelas, hospitales, qué tipo de estructura, sistema estructural tenemos?
¿Qué tipo de construcción?
¿Qué tipo de?
De apoyo tenemos en el suelo.
El tamaño del edificio, cuántos pisos y entonces todo eso uno lo define, digamos mucho de todo lo que tenemos nosotros.
En diferentes normativos, por eso mostramos estos surgen de esta forma japonesa, digamos que fue como que la que le dio vida a mucho de lo que nosotros conocemos actualmente y entonces aquí.
Vean, hace referencia a el clase, la clase de daño que nosotros tenemos clase de daño cero, 1234 y 5. Entonces dijimos hay 5 niveles de daño y entonces se va definiendo de acuerdo a los elementos.
Al final, una sumatoria del daño total y poder dar un, digamos, un número, un valor al daño estructural.
¿Entonces se puede ir?
Bien, inclusive aquí dice qué año fue construido antes del 71, después del 72 o es desconocido. Y entonces vean que ya hay algunos parámetros aquí que podemos tomar en cuenta, digamos, inclusive para hacer mejoras en nuestros normativos locales.
Esa forma Japón, entonces dijimos adapta a la forma de la u a N entonces dice que define esa parte que está por acá en el normativo Japón.
En la forma Japón describe estas condiciones, es decir, puede haber un nivel cero. El nivel cero regularmente va a estar definido si nosotros no tuviéramos ningún tipo de

daño. Quiere decir que estábamos dentro de.
La zona o el análisis lineal de nuestra estructura. Entonces dijimos en esa parte lineal, nosotros ya definimos que regularmente no vamos a tener ningún daño.
Ni estructural ni no estructural porque como que tenemos control en esta parte, pero cuando salimos del área o del análisis lineal y definimos que nuestras estructuras empiezan a meter al análisis no lineal, entonces se clasificaban cinco, un nivel segundo dice.
Entonces ya empezamos a, digamos, en el segundo nivel ya nuestras.
Para sus recubrimientos empiezan a generar o alcanzar sus niveles de esfuerzo, entonces en el nivel 3 dice y llegábamos hasta tener una falla.
Por concreto a compresión y al final tenemos el doblado de barras que está acá y entonces definía que nuestras estructuras podrían ser, digamos, reparadas. Define la forma Japón. Nosotros podemos pensar en reparar nuestras estructuras hasta un nivel 3 de daño.
Ya el nivel cuatro nos habla de un deterioro considerable en nuestra estructura y el nivel 5 lo deberíamos pensar como una pérdida de la estructura. Entonces, por ejemplo, se se preguntaba en.
En la clase anterior, pero ese elemento lo podemos o no lo podemos reparar, entonces dijimos.
Nosotros no podemos decir.
Digamos, nosotros no podemos llegar a decir, mire, ese elemento yo no lo puedo reparar o no se podría reparar. Sí, eso digamos que eso estaba definido acá, pero vemos que este normativo presenta, digamos, ciertos años atrás.
Antigüedad.
Y conforme nosotros hemos ido y vamos avanzando en los estudios, podemos irnos dando cuenta de que es posible.
Digamos desde el punto de vista técnico.
Ingenieril.
Probablemente reparar la mayor cantidad de daños que nosotros podamos encontrar.
Pero también entonces entraba el otro factor que decía, nosotros podríamos decir, podemos reparar todo lo que nosotros querramos.
Pero eso es reparar todo lo que nosotros queramos también va de la mano con las capacidades económicas que se vayan a tener.
Hay proyectos que nosotros podemos ir a ver que tienen daños bien significativos y

que a nuestro parecer.
¿Sería más conveniente?
Como que hacer de nuevo algunos elementos o reforzar de alguna manera con elementos extras.
Pero los dueños de las estructuras, digamos o estructuras antiguas o estructuras o patrimonios o cuestiones de ese tipo, requieren de que quede otra vez como estaba originalmente. Y entonces no podemos nosotros llegar a decir eso no se puede hacer, sí.
Nosotros vamos a tener que encontrar la forma de poder realizar reparaciones para que la estructura quede como estaba, si nosotros inclusive podríamos.
Por ejemplo, cuando tenemos edificios que son patrimonio nacional, nosotros podríamos.
Inclusive.
Digamos.
Algunas columnas que son de piedra, nosotros vemos que su estructura es de piedra.
Inclusive podríamos tratar de ver y dejar exactamente esa estructura de piedra que es que se ve en el resto de elementos, pero únicamente como un forro de lo que nosotros estamos haciendo y nosotros vamos a hacer un núcleo nuevo, digamos, con un sistema estructural más moderno, y luego lo vamos a volver a.
A forrar.
como que los vamos a hacer nuestro es un encamisado contrario digamos nosotros vamos a hacer nuestra estructura nueva nueva y vamos a encamizar como que fuera antigua vamos a tratar de encontrar todos los elementos que se parezcan a la estructura original y lo hacemos entonces parecer
Que es antigua entonces, porque eso es lo que se requiere. Sí, solo hay que tener en cuenta entonces que.
Para lograr hacer ese tipo de intervenciones necesitamos sí o sí, en primer lugar, mano de obra calificada y la mano de obra que va a tener la capacidad de hacer esos trabajos, definitivamente no va a tener el mismo precio que alguien que se dedica solo a ser levantado de mampostería, por ejemplo. sí.
Sin menospreciar a nadie, pero entonces va a tener unas.
Habilidades extras para poder realizar esos trabajos, entonces sus costos van a ser mucho más altos.
Los procesos van a ser, requieren más intervención, nosotros vamos a tener que probablemente apuntalar toda la estructura para que cargue gravitacionalmente,

suprimir el elemento, reparar, hacer todo lo que queramos y luego otra vez hacer que la estructura monte sobre él y darle los acabados y todo ese proceso.
Entonces, sí o sí, eso implica dinero. ¿Entonces se puede llevar a cabo? Sí, pero entonces dice ahora si nosotros lo vemos y que hay 5 niveles.
y de eso sale de la norma japonesa entonces dice ya ha llevado a nuestra realidad entonces dice criterios para determinar el grado de daño de elementos estructurales de concreto dijimos el uno grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto grietas con ancho menor a dos 0.2 mm eso es nivel uno podremos clasificar como daño no estructural
Okey, daño desde el punto el daño nuestro nivel 2 dijimos grietas claramente visibles con anchos entre 0.2 y 1 mm. Entonces ya empieza a jugar un poco más el tema de las grietas.
se actualiza un poco esa parte que definimos anteriormente es el nivel 2 dice lo podemos decretar entre concreto de punto dos a un milímetro y al nivel 3 dice agrietamiento local del recubrimiento de concreto vimos grietas verticales ya tenemos grietas grandes y esas grietas grandes se clasifican en un ancho entre uno Y 2 mm, el nivel cuatro, entonces define un agrietamiento apreciable del concreto, se pierde el recubrimiento de concreto y ya se pueden ver.
a simple vista las barras de acero expuestas no deformadas pero ya las podemos ver y el nivel 5 dice las barras de refuerzo están pandeadas y si se pandieron las barras de refuerzo Entonces el núcleo de concreto también ya está agrietado hay un aplastamiento de la columna o del muro o hay un asentamiento o inclinación
En el sistema de PIS.
Entonces, si seguimos con esta parte, dice reparable, deteriorado o pérdida total.
Nosotros podríamos ir concluyendo del uno al 3 podemos intervenirlo.
Digamos, podríamos decir, podríamos intervenirlo más fácilmente y como es un poco más fácil la intervención para repararlo, entonces.
Podría desde el punto de vista técnico es más fácil y si desde el punto de vista técnico es más fácil, desde el punto de vista económico también es fácil. Ya del nivel cuatro y el nivel 5, vamos a decir el nivel cuatro podríamos nosotros considerar inclusive que podemos intervenirlo.
Mejor que el nivel 5, el nivel 5 nosotros.
Si vemos algunos elementos, pensamos en intervenirlos, digamos, bajo ciertas condiciones. Y la primer condición entre el nivel cuando entramos al nivel cuatro y al nivel 5, es que cualquier reparación, vean cualquier reparación que nosotros

pensemos acá.
El tema económico se incrementa significativamente.
De uno a 3 hay que invertir, sí, pero vale la pena, digamos, entonces en el nivel cuatro y nivel 5, nosotros ya decimos, se puede reparar, sí.
Pero entonces también hay que llevar de la mano, hay que hacer números y cuando hacemos números, entonces terminamos definiendo. Mire, o sea, que nos sale mejor. hacer de nuevo digamos todo o reparar lo que estamos tratando de reparar pero dijimos si ahora el el tema no es el nivel económico porque no va a decir mire no me importa cuánto haya que meterle a esa estructura pero quiero que se repare que quede igual entonces ya entra ahora va a tener que entrar que
Toda nuestra capacidad de ingeniería en sí, aquí probablemente vamos a ver cosas que no vamos a tener nosotros en cuenta, ni o no podemos tomar solo criterios básicos para poder tener una idea de cómo podemos intervenir y ya entra entonces toda nuestra capacidad de razonamiento en juego para poder.
Entrarle a esas reparaciones, pero vuelvo a repetir, de uno a 3 es viable tanto técnica como económicamente, cuatro y 5 técnicamente se podría realizar, pero tenemos que tener en cuenta que económicamente, regularmente no trae la cuenta.
Hacer intervenciones a nivel cuatro o nivel 5 de daños. Entonces vamos a repetir, eso es como para terminar de.
Definir algunos criterios vistos.
La clase anterior.
entonces aquí ya solo lo mostramos un poco más grande la tabla para digamos que la podemos tener en cuenta a la hora principalmente o sea cuando estemos haciendo una evaluación pero nos va a servir esta tabla para terminar de dar una conclusión junto con los patrones de daño que mostramos anteriormente para poder llevar a cabo
La actividad, la primera actividad que genera o acumula puntos en el curso.
Entonces bien, vamos a en esta primera parte que es.
Puramente información de campo, lo llevamos hasta acá.
La segunda etapa entonces es la evaluación basada en desplazamientos. Dice, dijimos el enfoque de la a Sce que nos hace referencia a qué vamos a y solo ya evaluamos nuestra estructura en campo. Ahora hay que evaluarla en.
Análisis estructural, evaluarla en computadora, si lo queremos ver de esa manera, entonces vamos a dejar para la siguiente sesión es el poder definir esa evaluación y en y luego de tener nuestras 2 evaluaciones de la mano, empezar a definir algunos

criterios que podríamos nosotros tomar en cuenta.
Para poder ahora intervenir nuestras estructuras, si luego que tengamos ya.
Información para poder tomar conclusiones de intervención. Entonces, en base a todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta esta diapositiva que acabamos de describir.
En la plataforma en el rap.
Del Kunok.
Ni el moodle del Kunot, entonces yo ya los agregué a todos los que están en el listado oficial.
Entonces ahí aparece el.
El documento.
Este de los criterios para poder hacer evaluación.
Los patrones de.
De grietas y estos criterios que estamos acá para poder nosotros dar una conclusión.
Y luego aparece una tarea creada en la que entonces veamos, pues solo para definir lo que vamos a trabajar. Ahí se muestra un.
Algunas imágenes de diferentes elementos con diferentes daños, entonces se solicita ahí que nosotros podamos.
Dar una conclusión, digamos, para cada una de las fotos que aparecen en el documento, que nosotros podamos entonces ir definiendo que si que lo podamos de determinar por el nivel de grietas, por el nivel de daño.
Que podemos decir si lo reparamos, si no lo reparamos, que vayamos encontrando y definiendo nuestros.
Patrones de grietas. Entonces el ejercicio básicamente dice clasificar el daño que se muestra en las siguientes fotos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? O sea, vamos a tomar la foto uno, por ejemplo, la vamos a pegar ahí en nuestro trabajo, la foto uno, y entonces vamos a decir por patrón de grietas es.
Es una columna que presentó falla por cortante, o por flexión, o por flexocompresión, o por pura compresión, o hay una combinación entre cortante y flexocompresión, entonces que por el tipo de grieta que nosotros veamos que podamos definir.
¿Qué es que podamos definir entonces cuál es la severidad del daño del elemento?
Que podamos determinar entonces por severidad de daño, entonces que podamos, digamos, decretar si.
Que probablemente nosotros necesitaríamos estar en campo para poder definir esa

severidad de daño, pero que nosotros digamos como como un criterio que como para que vayamos mejorando nuestra capacidad visual, que podamos decir si esta columna aproximadamente midiera 3 m, se ve claramente que las grietas son mayores a 1 mm o se ve que no son tan grandes. ¿Qué podemos decir entonces?
El patrón de grietas que digamos entonces por qué falló por flexión por cortante, por severidad del daño que más o menos podemos decir la grieta pareciera ser mayor a 2 mm en la parte más grande, entonces la clasifico como un nivel uno, 234 o 5 por elemento estructural que digamos entonces, pero como es.
Una viga, entonces podríamos pensar que no es que tiene un nivel de daño menor a que si fuera una columna. Sí, por el detallado, entonces que por el tipo de patrón de grietas que nosotros podamos definir que pudo haber tenido problemas de estribos, acero longitudinal o alguna situación.
Y por posibilidad de reparar que nosotros digamos, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, quedó en el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces podríamos pensar en reparar y si quedó en el nivel cuatro o nivel 5, que digamos no lo reparamos y si lo reparamos, entonces sí, pero.
Sería demasiado caro, entonces que vayamos clasificando imágenes y que vayamos entonces dando esas conclusiones. Y eso que acabo de escribir yo ahorita está definido en el documento. Entonces ahí empiezan a aparecer algunas imágenes y entonces ustedes van y describen.
Esas imágenes.
Entonces.
¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que vayan haciendo su documento y entonces lo van a hacer ustedes imagen por imagen.
¿Y van a formar su documento PDF?
Entonces vamos a.
A definir que deberían de subir el documento PDF si no queda muy grande, permite subir hasta 5 megas y si quedara muy grande, entonces como es PDF, a veces se puede mandar a los lo suben y lo pueden comprimir un poco y sin el peor de los casos no quedará, entonces hacen.
Un su documento coma.
Carátula del y ahí entonces adjuntan el link y ustedes lo guardan en un drive, por ejemplo, y me comparten el drive teniendo cuidado entonces de que.
El archivo que de.
Público, digamos que no quede restringido, porque si no lo puedo leer, entonces no

vamos a poder darle una calificación.
Entonces, la tarea empieza ahorita, digamos.
Y termina el.
Sábado siguiente, antes de que empiece la clase, a las 17:00 exactamente se cierra la plataforma.
Entonces tenemos suficiente tiempo para poder cargarlo.
Por la Por lo cual, entonces no se va a aceptar de ninguna manera.
El que argumentemos, mire, es que cuando yo lo quise subir, cabal en ese momento se cerró la plataforma. Sí, porque entonces quiere decir que lo que quisieron subir hasta el sábado a las 5:52 se les cerró la plataforma y no hubo forma de que lo pudieran subir. Y entonces van a mire, se lo puedo mandar por correo.
Se lo mando al WhatsApp, me lo recibe, después se lo llevo a.
La universidad se lo llevo, sí, entonces vamos a calificar solamente lo que esté en la plataforma.
Si alguien antes de eso tiene problemas con la plataforma, me dice, y tratamos de solucionar, pero no me van a decir el sábado a las 4:00, mire, no lo puede subir o algo, porque si hay que ustedes tuvieran que solicitar o hay que solicitar algo ahí en el RAD, hay que tener en cuenta que a veces la plataforma también la ponen.
En cuidado, muchas veces hay que tener cuidado en esa parte, por favor, porque muchas veces la plataforma la sacan de porque le dan mantenimiento a los servidores y eso lo hacen regularmente los sábados y domingos. Sí, porque toman en base o como base de que la plataforma es usada de lunes a viernes.
con mayor demanda y el sábado a veces solo podrás entonces la sacan de juego sábado y domingo para para darle mantenimiento y no hay forma de poder subirla entonces para que vayan considerando todo eso que está ahí
Eso es como que nuestro primer parcial, digamos, es nuestro primer tarea que acumula puntos. Entonces vuelvo a repetir para que si lo terminaran hoy de aquí a las 8:00 que termina la clase, lo suben de una vez y ya quedaron libres, pero si no, entonces no le estoy diciendo mire, lo entregan hoy a medianoche porque yo sé que terminando la clase probablemente algunos.
tienen actividades ya programadas y cuestiones de ese tipo Entonces no por esa razón no lo hago para que lo entreguen o en la noche o para que lo entreguen mañana temprano porque el fin de semana Yo sé que programamos actividades muchas veces y solo tenemos el tiempo acá pero entonces estamos la semana completa para que terminen la actividad si van encontrando espacios de tiempo para

poder
Realizarlo y parte de ello es casi la hora y media que damos del curso para que puedan avanzar.
¿Estamos ahí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, por favor?
estamos ahí entonces sí algo que tomamos en cuenta los jugadores que no vamos a ampliar el tiempo es para el sábado y no se va a ampliar el tiempo para mire para la otra semana mejor o algo entonces Por qué razón porque también hay que tener en cuenta que como este trimestre como que empieza un poco más tarde
Como que nos vemos un poco limitados con los este trimestre regularmente tiene esa característica que limitan un poco los tiempos, porque por.
Por condiciones de que hay que hacer, luego se cierran todos los procesos administrativos en el mes de noviembre, entonces hay que correr un poco más.
Entonces eso no nos da tanta flexibilidad, digamos, en hacer actividades que pudiéramos decir, miren, vamos a.
A dejarles que ustedes tomen un edificio, van a obtener toda la información, lo modelan y hacemos todo el proceso y les doy después de que termine el curso, 20 días y un mes para que lo entreguen. Sí, porque después de que termine el curso probablemente a nosotros nos dan.
Cuatro o 5 días para poder entregar notas y toda esa parte. Entonces nos se nos complica el que podemos hacer actividades que probablemente se podrían hacer actividades que los ayuden a ustedes a como que a juntar toda la información y poder hacer un proyecto más enriquecedor, digamos.
pero hay que tener en cuenta que por ejemplo hemos definido que tenemos que hacer algunas cosas y algunos análisis desde el punto de vista no lineal que tendríamos que ir a obtener información nosotros acá y acabamos de mencionar que muchos la mayoría de ustedes trabajan estudian
Entonces, descargar esa parte resulta un poco compleja, entonces también para para comprender que.
A veces decirme que estuviéramos mejor un proyecto en el que interviniéramos una obra.
Sí se puede y se debería llevar, pero repito, en este trimestre se nos complica un poco este tiempo. Vamos a ir buscando actividades como la de hoy para que podamos ir obteniendo información de a poco.
Entonces estamos ahí.
Si gustan, entonces vuelvo a repetir, de aquí en adelante es el tiempo para que

ustedes trabajen.
No hay problema, pueden trabajar.
Estando acá, no pueden desconectar, pueden trabajar, no hay ningún problema. Yo voy a seguir por acá, pero ustedes si no van a estar y necesitan el espacio, lo pueden utilizar.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:04
Okey, buenas tardes.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:05
Buenas tardes, Angélica.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:07
Este sí podríamos generar como un cuadro en donde estén todas esas este los patrones que usted dijo por grieta, por daño, por y así lo.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:20
Ajá, correcto, eso es lo que necesitamos, digamos que ustedes puedan hacer, digamos, a tomar la figura número uno, copian la figura número uno y la pegan en su Word, por ejemplo. Y entonces luego, por ejemplo, ustedes ya generan una tabla ahí en la que ustedes entonces ya tiene título, por ejemplo, un Excel. y.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:28
Mhm.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:41
a la fila le colocan todos los títulos entonces dicen por por patrón de grietas por severidad por elemento estructural por detallado y por por posibilidad Entonces ya van llenando ustedes cada uno de esos parámetros y al final algo que no dice ahí pero entonces damos una conclusión general de esa figura y nos pasamos a la figura dos hacemos su tablita a la par la figura tres su tablita a la par con la información que ustedes
Gran conveniente, sí, no sé si a eso se refería, disculpe.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:03:10

¿Sí, es decir que, por ejemplo, al final, en los 3 más o menos 5 patrones que están aquí, tenemos que evaluar la imagen, verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:21
Sí, cada imagen para las 5 situaciones que se piden ahí.

Herrera Angelica Raquel 1:03:26
bueno, bueno, gracias, muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:26
Ajá.
Con gusto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:03:33
Y que disculpe, son todas las imágenes.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:35
Yeah, mi man.
Correcto todas las imágenes, por eso quedamos de aquí a la otra.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:03:41
Sí, pues prácticamente cada una de las imágenes nosotros las clasificamos.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:47
ustedes la de a cada imagen como decía Angélica a cada imagen ustedes le dan 5 respuestas digamos cuál fue el daño por patrón de grietas entonces dicen ahí por ejemplo la imagen número uno yo podría decir tiene grietas en x es cortante ya entonces ya definir por patrón de grietas severidad de daño entonces yo puedo decir Ah, yo observo que de todos modos la grieta para el tamaño de la columna, la grieta es mayor a 2 mm, entonces ya podría entrar en un nivel 3, por ejemplo, nivel cuatro. Entonces ya voy a ir por miembro estructural. Entonces digo, es una columna, entonces la columna es tiene un.
una responsabilidad mayor digamos que una viga en una estructura entonces por detallado entonces digo si falló por por cortante quiere decir que entonces hay un

mal detallado en el en el acero de refuerzo transversal entonces luego digo por posibilidad de reparar si queda en el nivel 3

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:04:35
Yeah.
Mhm.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:04:46
Podría proponer que es reparable económicamente técnicamente, o sea, si quedan nivel cuatro, digo, económicamente se podría técnicamente puede repararse, pero económicamente sale muy caro. Recomendación, no reparar. Entonces ya nos pasamos a la segunda imagen y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo.
O sea que no solo digamos, mire, es una X, no, entonces o sea, es cortante, sino que como la el daño, la grieta es en X es cortante, así más o menos deberían ir quedando nuestras respuestas.
¿Por qué es cortante, pero por qué fue lo que observamos nosotros en Neymar?
Hola Mario.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:05:29
Sí, ahí estamos, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:05:31
Muy bien.
Entonces trabajando por jóvenes, vamos a estar ahí cualquier cosa.

Bonilla Carlos Edmundo 2:42:01
Y yo buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:11
Dígame, buenas noches.

Bonilla Carlos Edmundo 2:42:13
Perdone, a mí todavía me hace falta bastante, pero ya me podré desconectarnos.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:14

Dime.
así yo les digo por eso les dije yo desde que cuando les di las instrucciones que si gustaban se podían desconectar desde ese momento porque si entregaste yo les dije mire si alguien tiene que desconectarse no hay problema no no tienen que entregar nada y sino que saltar por eso les di chance hasta el otro sábado eso les dije si alguien quiere quedarse por

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:20
Sí.
Ah, yeah.
Ah, perfect.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:39
Dudas o algo se queda y si no se podían desconectar, no hay problema.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:43
Sí, porque son varias las fichas, laminas, ajá.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:45
Sí, por eso les dije yo que les daba toda la semana, porque son bastantes fotos, ajá.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:50
¿Se puede, se ¿Se puede trabajar el mismo formato, verdad?

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:54
Correcto.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:55
Sí, va, solo cambiamos, va, perfecto. Muchas gracias, Inge, feliz noche.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:55
Mhm.
Yeah.
Va, con gusto, feliz noche.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:43:14
Did I take him?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:17
Cuídense, feliz noche para todos.

Avila Gómez Arnoldo 2:43:24
Gracias Inge, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:43:25
Hello!

Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:26
Feliz noche, gracias, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:43:27
Que no chinges.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción